

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL

Historial, Instalación, Ejecución y Despliegue

Proyecto: HTAS — Health Tracking & Assistance System

Autor: Zahid Monraga Contreras

Tipo de Documento: Documento Técnico Maestro Integral

Fecha: Octubre 2026

Estado de Versión: v1.0.0 (Entrega Académica Final)

SECCIÓN I: HISTORIAL DE VERSIONES Y EVOLUCIÓN

1. Introducción al Historial de Versiones

El presente documento registra la evolución cronológica, hitos de desarrollo, cambios de arquitectura y correcciones implementadas en el proyecto **HTAS (Health Tracking & Assistance System)**. Este registro garantiza la trazabilidad técnica exigida en el desarrollo de software clínico y de monitoreo de salud.

2. Matriz de Control de Versiones

Versión	Fecha	Nombre de Hito	Estado	Responsable
1.0.0	2026-09-29	Versión de Entrega Académica Final	Liberado	Zahid Monraga C.
0.3.0	2026-08-15	Sprint 3: IA & Expediente Clínico	Completado	Zahid Monraga C.
0.2.0	2026-07-01	Sprint 2: Citas, Tratamientos & Roles	Completado	Zahid Monraga C.
0.1.0	2026-05-20	Sprint 1: Base de Datos & Auth	Completado	Zahid Monraga C.

3. Detalle de Liberaciones (Changelog)

Versión 1.0.0 — Versión de Entrega Académica Final (2026-09-29)

Características Añadidas:

- **Autenticación JWT Robusta:** Control de acceso basado en 4 roles diferenciados (Paciente, Doctor, Acompañante, Administrador).
- **Módulo de Mediciones Presión Arterial:** Soporte para ingreso manual y conectividad Bluetooth (BLE) directa con baumanómetro.
- **Microservicio de Inteligencia Artificial:** Algoritmo de clasificación con XGBoost en Python/FastAPI entrenado con datos epidemiológicos.
- **Análisis Inteligente de PDFs Médicos:** Extracción automatizada de parámetros clínicos desde diagnósticos y cédulas en formato PDF.
- **Gestión Avanzada de Citas Médicas:** Selección interactiva de horarios por disponibilidad de médico, confirmación y recordatorios.
- **Módulo de Tratamientos y Medicamentos:** Control de tomas programadas, stock y notificaciones de cumplimiento.
- **Gestión de Asignaciones y Solicitudes:** Vínculo Doctor-Paciente y Acompañante-Paciente con moderación del Administrador.
- **Integración de Pagos con Stripe:** Procesamiento de suscripciones y pagos seguros en línea.
- **Formulario de Contacto Automático:** Envío diferido de correo transaccional vía Nodemailer y Google SMTP.
- **Sincronización con Google Fit:** Integración OAuth2 para extracción de constantes vitales en segundo plano.
- **Landing Page Inmersiva:** Animaciones interactivas 3D con Three.js y GSAP.

- **Despliegue Multi-nube:** Angular 21 SSR en Firebase Hosting, Node.js API en Vercel, FastAPI en Vercel/Render y DB PostgreSQL en Neon.

Correcciones y Ajustes Recientes:

- **fix(ui):** Prevenir desbordamiento de navegación inferior en dispositivos móviles con scroll horizontal ajustado.
- **fix(citas):** Rellenar automáticamente el nombre completo del doctor en el expediente del paciente (campo *medico*).
- **fix(backend):** Mapeo correcto de campos *snake_case* provenientes de PostgreSQL al consultar *doctorId*.
- **refactor(citas):** Añadido filtro estricto por doctor al verificar la disponibilidad de slots en el calendario.
- **feat(routes):** Títulos dinámicos de navegación asignados a las rutas de Doctor, Acompañante y Administrador.
- **fix(bluetooth):** Homologación de identificadores de servicios BLE con la especificación estándar del baumanómetro.
- **feat(device):** Script de utilidad incorporado para escaneo y extracción de dirección MAC de dispositivos médicos.

Versión 0.3.0 — Sprint 3 (2026-08-15)

- Implementación del módulo de asignaciones doctor-paciente.
- Panel de administración general para moderación de usuarios y solicitudes.
- Integración inicial del modelo de Machine Learning en el flujo clínico del doctor.
- Generación automatizada de reportes médicos en PDF.

Versiones Anteriores (v0.2.0 y v0.1.0)

- **v0.2.0:** Creación de módulos de citas médicas, catálogo de medicamentos, tratamientos y tableros por rol.
- **v0.1.0:** Definición de arquitectura de datos PostgreSQL, estructura modular Angular/Node, login JWT y landing page.

Nota de Garantía de Calidad

Todas las versiones del proyecto HTAS han superado pruebas unitarias de integración en API REST, verificación de endpoints con Swagger UI y validación de diseño responsivo.

SECCIÓN II: GUÍA DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Requisitos Previos del Sistema

Antes de comenzar con la instalación y ejecución del proyecto **HTAS**, es indispensable verificar que el entorno local cuente con las siguientes herramientas instaladas y configuradas:

Herramienta / Entorno	Versión Mínima	Comando de Verificación	Uso en el Proyecto
Node.js	v20.0.0 LTS	node --version	Entorno ejecutor Backend REST & Angular SSR
npm	v10.0.0	npm --version	Gestor de paquetes de JavaScript
Python	v3.10+	python --version	Ejecución de Microservicio FastAPI e IA (XGBoost)
Angular CLI	v21.0.0	ng version	Compilación y desarrollo del cliente Web
Git	v2.x	git --version	Control de versiones del código fuente

2. Descarga e Instalación del Código Fuente

Paso 1: Clonar el repositorio oficial e ingresar a la carpeta raíz:

```
git clone https://github.com/Zahid-Monraga-Contreras/HTAS.git cd HTAS
```

Paso 2: Instalación de dependencias del Backend (Node.js/Express):

```
cd Arquitectura/Backend npm install
```

Paso 3: Instalación de dependencias del Microservicio de IA (Python/FastAPI):

```
cd Arquitectura/Backend/python/algorithm pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Instalación de dependencias del Frontend (Angular 21):

```
cd Arquitectura/FrontEnd npm install
```

3. Configuración de Variables de Entorno (.env)

Cree el archivo **.env** en la ruta **Arquitectura/Backend/.env** utilizando como guía la plantilla oficial:

```
# Servidor Node.js
PORT=3000
NODE_ENV=development
ALLOW_DEV_ENDPOINTS=true

# Base de Datos PostgreSQL (Neon.tech / Local)
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@ep-host.neon.tech/htas_db?sslmode=require

# Autenticación JWT
JWT_SECRET=clave_secreta_super_segura_htas_2026_jwt

# Microservicio Python / FastAPI
```

```
URL_FASTAPI=http://127.0.0.1:8000

# Correo Electrónico Transaccional (Gmail App Password)
EMAIL_USER=notificaciones.htas@gmail.com
EMAIL_PASS=abcd1234efgh5678

# Stripe Payments (Clave secreta de pruebas)
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_51Px...tu_clave_stripe
```

4. Inicialización de la Base de Datos

Para ejecutar la migración del esquema relacional de base de datos e insertar los datos iniciales de catálogo y usuarios administradores de prueba, ejecute dentro de Arquitectura/Backend:

```
node seed-data.js node create-admin.js
```

5. Ejecución del Sistema en Modo Desarrollo

Para iniciar el sistema completo en entorno local, se deben mantener **3 terminales independientes** en ejecución:

Módulo / Terminal	Comandos de Ejecución	Dirección URL
Terminal 1: FastAPI (IA)	cd Arquitectura/Backend/python/algorithm uvicorn hipertension_analyzer:app --reload --port 8000	http://127.0.0.1:8000 Doc: /docs
Terminal 2: Node Backend	cd Arquitectura/Backend npm run dev	http://localhost:3000
Terminal 3: Angular Frontend	cd Arquitectura/FrontEnd npm start	http://localhost:4200

6. Compilación Automática (Scripts de Build)

El proyecto cuenta con scripts automatizados de compilación para entornos Windows. Puede ejecutar el script desde la raíz del proyecto:

```
# Desde PowerShell:
.\build.ps1

# O desde CMD:
build.bat
```

SECCIÓN III: PAQUETES DE DESPLIEGUE Y EJECUTABLES

1. Descripción General de Despliegue

El sistema **HTAS** está diseñado bajo una arquitectura desacoplada de microservicios y frontend SPA/SSR. Esto permite empaquetar y desplegar cada componente de forma independiente o distribuida en servicios de nube de alta disponibilidad (Vercel, Firebase Hosting y Neon PostgreSQL).

2. Inventario de Paquetes y Ejecutables Generados

En la carpeta docs/ del proyecto se han generado y empaquetado los artefactos de despliegue listos para su distribución y puesta en marcha:

Nombre de Archivo	Tipo de Paquete	Destino / Servidor	Contenido Incluido
HTAS-v1.0.0-frontend.zip	Bundle Web (.zip)	Firebase Hosting / NGINX / Apache	Compilación de producción Angular 21 (HTML, JS, CSS, Assets)
HTAS-v1.0.0-backend.zip	Servidor REST (.zip)	Vercel / Node.js Host / VPS	Código fuente Express API, rutas, controladores, configuraciones Vercel
HTAS-v1.0.0-fastapi.zip	Microservicio IA (.zip)	Render / Vercel / Docker	Código Python FastAPI, modelo XGBoost (.json), scripts de ML
HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat	Script Ejecutable (.bat)	Entorno Local Windows	Script de inicio automático de 1 clic para las 3 terminales
HTAS-Paquete-Completo.zip	Paquete Master (.zip)	Repositorio / Archivo	Proyecto integral HTAS empaquetado completo sin dependencias voluminosas

3. Despliegue en Servicios Cloud

A. Despliegue de Backend en Vercel Serverless

El paquete HTAS-v1.0.0-backend.zip incluye la configuración predefinida vercel.json. Para publicar en producción:

```
cd Arquitectura/Backend npx vercel --prod
```

B. Despliegue de Frontend en Firebase Hosting

El cliente web contenido en HTAS-v1.0.0-frontend.zip se despliega con los comandos oficiales de Firebase CLI:

```
cd Arquitectura/FrontEnd ng build --configuration production firebase deploy
```

4. Ejecutable de Lanzamiento Directo en Windows (.bat)

Para simplificar la puesta en marcha en equipos de evaluación o demostración sin necesidad de ingresar comandos manuales en 3 consolas, se provee el archivo ejecutable **HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat**.

Instrucciones de Uso del Lanzador Automático

1. Haga doble clic sobre **HTAS-Ejecutable-Lanzador.bat** dentro de la carpeta docs/
2. El script detectará la instalación de Node.js y Python.
3. Se abrirán automáticamente 3 ventanas de terminal configuradas con los puertos 8000, 3000 y 4200.
4. El navegador predeterminado se abrirá de forma automática en <http://localhost:4200>.